

Teorema de la proyección ortogonal

Teorema 1 (de la Proyección ortogonal). *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado, entonces*

- (1) $\forall x \in H : \exists! x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp : x = x_M + x_{M^\perp}$.
- (2) $P_M : H \rightarrow M, P_{M^\perp} : H \rightarrow M^\perp$ son aplicaciones lineales.
- (3) $\forall x \in H : \|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$.

Demostración:

- (1) Se sigue de la prop-descomposicion-ortogonal/Proposición 1.
- (2) Veamos que P_M es lineal (el caso de $P_{M^\perp}$ es análogo). Sean $x, y \in H$ y $\lambda \in \mathbb{K}$. Por la unicidad de la descomposición ortogonal,

$$P_M(x + y) + P_{M^\perp}(x + y) = x + y = (P_M x + P_{M^\perp} x) + (P_M y + P_{M^\perp} y).$$

Por tanto, por unicidad, $P_M(x + y) = P_M x + P_M y$ y $P_{M^\perp}(x + y) = P_{M^\perp} x + P_{M^\perp} y$.

Asimismo, $P_M(\lambda x) + P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda x = \lambda(P_M x + P_{M^\perp} x)$. De nuevo, por unicidad, tenemos que $P_M(\lambda x) = \lambda P_M x$ y $P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda P_{M^\perp} x$.

- (3) Sea $x \in H$. Por la prop-descomposicion-ortogonal/Proposición 1,

$$\|x\|^2 = \|P_M x + P_{M^\perp} x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2 + 2\Re \langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle.$$

Pero como $P_M x \in M$ y $P_{M^\perp} x \in M^\perp$, tenemos que $\langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle = 0$ y, por tanto, $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$. ■